

config_module\cm5_config.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  @file      cm5_config.py
4  @brief     Configuration matérielle pour plateforme CM5.
5  @details   Ce module fournit la configuration des canaux ADC et la fonction
6             d'initialisation complète du matériel (LED, TMUX, ADC). Centralise
7             la création des instances matérielles avec câblage fixe CM5.
8  @author    Léo Mendes
9  @project   2510_RegulationsChauffage
10 @Mandant    Oblo_solution
11 @date      2025-09-18
12 @version   1.0.0
13 @copyright Copyright (c) 2025
14 """
15
16 # Import de la bibliothèque GPIO pour contrôle matériel
17 from periphery import GPIO
18 # Import des définitions de pins spécifiques CM5
19 from app.pins_cm5 import GPIO_CHIP_PATH, FRONT_LED
20 # Import du driver multiplexeur TMUX1204
21 from app.hw_tmux1204 import Tmux1204
22 # Import du driver ADC ADS124S08
23 from app.adc_ads124s08 import Ads124s08
24
25
26 # -----
27 # Constantes de configuration matérielle
28 # -----
29
30 # Liste des canaux ADC disponibles sur la plateforme CM5
31 ADC_CHANNELS = [1, 2, 3, 4]
32
33
34 # -----
35 # Fonctions d'initialisation matérielle
36 # -----
37
38 def build_hw():
39     """
40     @brief   Initialise et configure tout le matériel CM5.
41     @details Crée les instances des composants matériels avec configuration
42             fixe: LED frontale, multiplexeur TMUX et ADC. Configure la LED
43             en sortie et l'allume immédiatement pour indication système.
44
45     @return  Dictionnaire contenant toutes les instances matérielles:
46             - "led": Instance GPIO pour LED frontale
47             - "tmux": Instance Tmux1204 pour sélection canaux
48             - "adc": Instance Ads124s08 pour conversion analogique
49
50     @warning LED allumée automatiquement pour indiquer système actif.
51     """
52     # Création de l'instance GPIO pour LED frontale en mode sortie
53     led = GPIO(GPIO_CHIP_PATH, FRONT_LED, "out")
54     # Allumage immédiat de la LED pour indication système démarré
55     led.write(True)
56     # Création de l'instance multiplexeur pour sélection des canaux
57     tmux = Tmux1204()
58     # Création de l'instance ADC pour conversions analogique-numérique
59     adc = Ads124s08()
60     # Création du dictionnaire de retour avec toutes les instances
61     hw = {}
62     # Ajout de l'instance LED au dictionnaire matériel
63     hw["led"] = led
64     # Ajout de l'instance TMUX au dictionnaire matériel
65     hw["tmux"] = tmux
66     # Ajout de l'instance ADC au dictionnaire matériel
67     hw["adc"] = adc
68     # Retour du dictionnaire complet des composants initialisés
69     return hw
70
```